计算机软件著作权登记申请材料

（在线填报核定稿）

项目	核定内容
软件全称	预制木构件智能缺陷检测与钉合位置优化系统
版本号	V1.0
拟登记著作权人	浙江大学
主要开发者（第 1 位）	王尉廷

> 文档用途：本稿用于中国版权保护中心在线填报前的信息核定、浙江大学校内审核及鉴别材料准备，不替代登记系统生成的统一申请表。标注“由学校审核填写/确认”的信息应以浙江大学科研管理部门最终意见为准。

一、登记基本信息

项目	核定内容
软件全称	预制木构件智能缺陷检测与钉合位置优化系统
软件简称	智能钉合系统
版本号	V1.0
软件分类	应用软件
开发方式	独立开发
权利取得方式	原始取得
权利范围	全部权利
开发期间	2025 年 4 月至 2026 年 9 月（起始时间沿用原记录，结束时间据本次源文件修改时间；最终以版本记录核定）
开发完成日期	【待核定】当前纳入的进料及 Qwen 代码最晚修改于 2026 年 9 月 28 日，不沿用旧稿 2026 年 8 月 16 日

项目	核定内容
发表状态	未发表（提交前确认是否曾公开上传、展览或对外提供）
首次发表日期	未发表
源程序量	8,734 个物理行、63 个源文件（前端 6,981 行/38 个；后端 1,637 行/23 个；Qwen 116 行/2 个；含注释及空行）

> 源程序量统计口径：以 2026 年 10 月 25 日核对的 D:\论文\机械臂大论文\src 为准，统计 xylab/frontend/src 中的 TypeScript、TSX、CSS，xylab/backend 中的 Python，以及 ai/qwen25vl 中的 Python；共 63 个文件、8,734 个物理行（含空行和注释）。其中前端 38 个文件、6,981 行，后端 23 个文件、1,637 行，Qwen 接口与验证脚本 2 个文件、116 行。前端 mock 示例数据 3 个文件、259 行。该统计不含 node_modules、dist、依赖锁文件、上传图片、模型权重、公开数据和第三方软件，最终交存页数须按实际排版另行核定。

二、著作权人及主要开发者

项目	核定内容
拟登记著作权人	浙江大学
著作权人类型	事业单位法人
主要开发者	王尉廷
开发者排序	第 1 位
共同开发者	无
导师参与方式	产品策划、研究方向和创新点设想指导；未参与程序编写
成果属性	浙江大学导师课题组内、与学位论文相关的软件研发成果
统一社会信用代码	由浙江大学科研管理部门审核填写
单位通讯地址	浙江省杭州市西湖区余杭塘路 866 号（以校内审核为准）
单位联系人及电话	由浙江大学科研管理部门审核填写
开发者联系方式	由王尉廷在登记系统中填写

> 校内署名建议：浙江大学工程类研究生软著成果认定材料要求著作权人为浙江大学，并另附软件开发者排序、申请人贡献及与学位论文相关性说明。故本稿将王尉廷列为第 1 位主要开发者，不因导师提供策划指导而将其列为共同开发者；最终以导师和学校科研管理部门审核意见为准。

三、原创工作、数据与第三方内容边界

3.1 王尉廷完成的主要工作

- 负责开发 React/TypeScript 前端控制界面、路由、状态管理和交互画布。当前代码有总控、装配标定、感知、长板进料、规划、规则库、决策矩阵、决策台、机器人模拟、二维流程演示、日志等 11 个页面路由。
- 实现预设板件几何的 T 形叠合重合区计算、多边形判定及有效可钉区域约束；现有标定页展示样例板件和预设手眼参数，真实板件标定数据的录入与实测手眼标定尚未接入。
- 实现浏览器端 ROI 过滤、缺陷栅格化、圆形结构元膨胀、软代价图、KD-tree 最近可行点搜索、钉位偏移记录；另实现图像源场景下的像素网格候选点与示例死节禁区规划。
- 实现 Eurocode 5 相关间距/边距参数的独立展示计算器、缺陷决策矩阵和浏览器端规则化动作建议。计算器目前未作为钉位规划流水线中的自动工程校核；规范文本及参数公式本身不主张原创，工程适用性须另行核验。
- 负责 FastAPI 后端开发，实现图片、视频和本地摄像头输入、帧获取、可编辑多边形检测区、样例缺陷标注、候选钉位规划，以及前后端通信与服务状态检查。当前后端缺陷检测采用固定演示框，不能表述为已接入真实 YOLO 自动识别。
- 负责长板逐钉位拍照、标注图生成、规则化分等、红外设备接口与 Qwen2.5-VL 视觉服务接口的开发和集成。申请人确认：已使用开源 Qwen 模型验证服务调用并打通路径；开源模型权重和第三方推理库不计入自有源程序。
- 实现二维上料—扫描—打钉流程动画、机器人技能原语与状态的界面模拟、逐钉日志及 JSON/CSV 导出。当前没有 ROS2/MoveIt 实机控制，也没有 PDF 报告生成。
- 另完成与学位论文相关的重竹钉拉拔、双剪试验数据采集；这些实验数据属于独立研究资料，不作为本软件已接入的数据库或已实现的力学计算模块申报。

3.2 数据归属核定

数据类别	核定结论	在本软件中的处理
木材缺陷图像及标注	网络公开数据，非王尉廷原创采集	仅按原许可用于模型训练/验证；提交前补充数据集名称、网址和许可

数据类别	核定结论	在本软件中的处理
木钉拉拔、剪切原始数据	王尉廷在导师课题组内采集	可作为研究验证依据；数据管理及成果署名按浙江大学/课题组要求执行
前端 mock 示例数据	虚构演示数据	仅供浏览器离线示例与流程展示，不能作为真实检测结果或实验数据；本次统计为 3 个文件、259 个物理行
YOLO 训练结果	由王尉廷运行训练得到的派生成果	训练材料由申请人另行提供；当前 xylab 后端未加载 YOLO 权重，不能将训练结果写成已部署的自动识别能力

3.3 不属于王尉廷原创的内容

- React、React Router、Zustand、Vite、TypeScript、FastAPI、Pydantic、OpenCV、Pillow、PyTorch、Transformers 等第三方框架和依赖。
- YOLOv8/YOLO11 及 Qwen2.5-VL 等开源模型的预训练权重和第三方底层实现；本项目自有的是业务接口、规则、页面、数据流和联调代码。
- Eurocode 5、EN 1382 等标准、规范条文及其公共知识内容。
- ROS-Industrial 的 kuka_experimental 开源包、KUKA 模型文件和相关 Apache 2.0 许可代码。
- 网络公开木材缺陷数据集、公开论文、公开模型和第三方素材。
- 导师提出的研究方向、产品策划和创新点建议；这些指导内容予以说明，但不等同于程序开发者身份。

四、软件用途与适用领域

项目	核定内容
开发目的	构建用于预制木构件图像源展示、样例缺陷避让、钉位规划、长板逐位拍照和作业记录的交互软件，支撑研发验证与流程追溯。
适用领域	木结构工程、预制构件、智能建造、工业机器人辅助作业、计算机视觉
主要用户	木结构研发人员、施工技术人员、机器人系统集成人员及教学科研人员
主要输入	样例板件与缺陷数据、照片/视频/本地摄像头帧、多边形检测区、预设钉位与规划参数、长板站位照片

项目	核定内容
主要输出	演示缺陷标注、候选钉位与动作建议、站位标注图与规则化分等、Qwen 辅助文字建议、JSON/CSV 日志

五、开发环境与运行环境

项目	核定内容
开发硬件环境	【待核定】实际开发设备 CPU、内存和 GPU 型号；Qwen 开源模型的联调环境另需列明 GPU 及模型路径
运行硬件环境	前端需现代浏览器；后端图像源与摄像头需相应采集设备；独立 Qwen 视觉服务需满足所用开源模型的 GPU 资源要求
开发操作系统	前端与 FastAPI 代码位于当前 Windows 目录；Qwen 服务脚本写有 Linux 模型路径和 CUDA 设备，实际联调系统待申请人核定
前端开发工具	Node.js 18+、npm、React 18、TypeScript 5、Vite 5、HTML5 Canvas
后端接口工具	Python、FastAPI、Uvicorn、Pydantic、Pillow、OpenCV；Qwen 服务另使用 PyTorch、Transformers 及 qwen-vl-utils
运行平台	Chrome、Edge 等现代浏览器；FastAPI 后端；Qwen2.5-VL 独立 HTTP 服务（配置后调用）
编程语言	TypeScript、TSX、CSS、Python、JSON
版本管理	Git 或等效版本管理工具

六、软件主要功能

（1）系统总控与流程编排：显示规划、决策和模拟执行等阶段状态，提供板面样例视图、统计信息和一键运行浏览器端示例规划流程。

（2）图像源与缺陷展示：后端支持上传照片、视频文件及读取本地摄像头，获取帧并保存多边形检测区；当前检测器返回按图像尺寸缩放的固定演示死节框。感知页另使用本地模拟缺陷数据。YOLO 训练记录与系统自动识别能力应分开表述。

（3）装配几何约束：基于预设板件样例计算 T 形叠合的投影重合区，浏览器端规划可将区外区域排除；真实板件位置录入、相机标定和手眼标定仍需补充。

（4）缺陷禁区与 ROI：浏览器端支持 ROI 选择、缺陷栅格化和按安全半径膨胀；图片、视频和摄像头输入通道还支持保存、缩放与筛选多边形区域。两条通道的坐标与规划实现各自独立。

（5）钉位规划：浏览器端对示例设计钉位使用 KD-tree 最近可行点或软代价函数优化；后端图像源通道在像素坐标下按网格生成候选点，并避开演示死节框的外扩区域。

（6）规则与决策展示：前端展示缺陷×基材×纹理的示例规则及四类动作建议；另有 Eurocode 5 参数计算器。当前后端规范检索返回空结果、决策接口返回固定占位值，不能作为已部署 RAG 或真实大模型决策申报，也不能据此认定钉位已通过规范校核。

（7）二维过程与机器人界面模拟：Canvas 动画展示上料、扫描和逐钉打钉时序；机器人页面的动作与急停为界面状态模拟，未连接 ROS2、MoveIt、RoboDK 或实体机械臂。

（8）日志导出：浏览器端记录设计坐标、规划坐标、偏移量、动作、理由、规则标签和时间戳，可导出 JSON 及 CSV；未实现 PDF 自动导出。

（9）长板进料与辅助判断：可按板长设置钉位，逐位上传照片、生成演示缺陷标注图并作规则化分等；可向已联调的开源 Qwen 视觉服务发送标注图和提示词，获得文字建议。红外通道提供模拟结果及可配置 HTTP 设备接口，真实探伤设备尚未接入。

七、技术特点

1. 浏览器端规划计算：预设板件几何求交、缺陷栅格化、形态学膨胀、KD-tree 最近邻和软代价优化由 TypeScript 代码执行。
2. 双通道规划：浏览器端样例规划在板件坐标中处理重合区、ROI 和缺陷禁区；后端图像源规划在像素坐标下处理多边形检测区、固定演示缺陷框和规则网格点。两者尚未合并为经过实测标定的一条生产流程。
3. 可查看的规则结果：浏览器端输出动作、位置偏移、理由和规则标签；这些标签与示例参数便于人工复核，但不等于工程规范符合性证明。

4. 分层接口：图片、视频、摄像头、规划、规则检索、Qwen 视觉问答及红外网关有独立接口；各接口的实测能力和演示数据状态按本稿第六节及接口状态表区分。
5. 结果留痕：逐钉记录设计值、规划值、偏移、动作与理由并导出结构化文件；长板进料模块另保存站位照片的标注结果和分等信息。
6. 当前运行边界：已经实现交互界面、样例规划、图像源接入和 Qwen 视觉服务调用路径；真实 YOLO 推理、工业相机/红外设备联调、机械臂控制与三维仿真尚未由当前代码证明完成。

八、系统工作流程与接口状态

1. 用户可在浏览器示例场景中读取预设板件、缺陷和钉位，也可在图像源页面上传照片、视频或选择本地摄像头并设置多边形检测区。
2. 示例场景调用本地模拟缺陷；图像源后端目前返回固定演示死节框。前端可展示结果并对 ROI 或置信度作筛选，不能据此表述为真实图像自动识别。
3. 浏览器端使用预设板件位置计算叠合有效区域；真实标定数据及相机到板面物理坐标的转换仍需接入。
4. 浏览器端将示例缺陷栅格化并按设定安全半径膨胀，叠加 ROI 和装配区域；独立的 Eurocode 5 参数计算器不自动向该规划链提供合规结论。
5. 浏览器端在可行域中用 KD-tree 或软代价函数寻找候选点；图像源后端另在像素平面使用规则网格避开演示缺陷框，两套结果不应混作同一实测规划输出。
6. 浏览器端按示例规则给出直接打钉、预钻后打钉、换位或跳过的建议；长板进料页面可将站位照片送至已联调的 Qwen 视觉服务获取文字建议。
7. 二维界面演示操作时序并导出 JSON/CSV 日志；机械臂实际运动指令、现场检测准确率和规范符合性须待设备及材料参数接入后验证。

组件/接口	V1.0 状态	申报口径
图像/视频/摄像头	上传、帧获取、暂停/恢复及多边形区保存代码已实现；实际相机设备运行未核验	可描述为支持图像源接入与区域管理；不据此宣称完成工业相机现场联调
YOLO 与缺陷检测	现有后端调用固定演示标注器；YOLO 训练记录与系统接入分离	仅写演示缺陷框与外部模型适配空间，不写已实现真实自动识别
规则检索与决策	前端样例规则/确定性动作建议可运行；后端检索为空、决策为固定占位	不宣称已部署 RAG、LLM 决策或已通过工程规范校核

组件/接口	V1.0 状态	申报口径
Qwen 视觉问答	本人开发独立 Qwen2.5-VL 服务和调用接口；据申请人确认已用开源权重验证调用路径	可写开源模型辅助文字建议的接口已联调；模型权重不计原创代码
长板进料与红外	逐位拍照、标注图、规则化分等已实现；红外为模拟桩或可配置网关	不宣称真实红外探伤设备已完成接入
机械臂与二维演示	二维 Canvas 流程动画和机器人界面模拟；无 ROS2/MoveIt 实机命令	写二维演示和执行界面，不写机器人实际控制
报告导出	JSON、CSV 已实现；PDF 未实现	仅申报 JSON、CSV 导出

九、模型与第三方数据说明

既有 YOLOv8 与 YOLO11 训练记录属于独立实验材料；本次核对的 xylab 后端并未加载训练权重，/api/detect 实际调用固定演示标注器，不能称为已实现真实木材缺陷自动检测。ai/qwen25vl 目录包含基于开源 Qwen2.5-VL 权重的独立服务与烟测脚本，长板模块通过 HTTP 接口调用；申请人确认已用开源模型完成联调验证。模型生成的文字建议不直接驱动机械臂或替代确定性钉位校核。

训练图像和标注来自网络公开数据集；提交前应补齐名称、来源、许可和使用范围。公开数据、YOLO 及 Qwen 权重、Ultralytics/Transformers 等依赖不作为自有源程序；仅将本人负责开发和集成的应用层代码纳入登记材料。

十、在线登记可直接复制的文字

> 以下文字按 2026 年 10 月 25 日所见源代码编制，可作为在线填报字段的基础；软件完成日期和对外发表状态须以最终提交版本及实际公开记录核定。

开发目的

面向预制木构件的缺陷展示、钉位规划和作业记录，开发支持照片、视频及摄像头输入的交互系统，提供板件装配区域分析、示例规则决策、长板逐钉位拍照与辅助判断，便于研究验证和作业流程追溯。

主要功能

本软件提供预制木构件钉合规划界面。可导入照片、视频或本地摄像头画面，设置多边形检测区并展示缺陷标注；当前后端检测采用固定演示标注。浏览器端可基于预设板件和示例缺陷计算 T 形叠合区、ROI 及膨胀禁区，使用 KD-tree 或软代价函数调整候选钉位，并按规则给出打钉、预钻、换位或跳过建议。长板进料模块支持设置钉位、逐位拍照、生成标注图和规则化分等；Qwen2.5-VL 开源模型服务已完成接口联调，可输出文字建议。系统提供二维作业流程演示和 JSON/CSV 日志导出；机械臂实机控制、真实 YOLO 自动识别及红外探伤设备接入尚未完成。

技术特点

软件将浏览器端几何规划、后端图像源处理和长板进料业务分为独立模块。前端实现 ROI、栅格化、膨胀、软代价及 KD-tree 候选点优化；后端实现照片、视频、摄像头接入与多边形区域保存，并在像素平面生成演示候选点。长板模块把钉位照片、标注、规则化分等与 Qwen 视觉问答接口串联；外部模型只提供辅助文字说明，不直接产生机械臂控制命令。规划日志记录坐标、动作和理由，支持导出复核。

十一、鉴别材料准备方案

材料	法定/登记要求	本项目准备建议
源程序鉴别材料	源程序前、后各连续 30 页；不足 60 页提交全部；除特定情形外每页不少于 50 行	从本次核定的自有 TypeScript/TSX/CSS/Python 源文件选取连续代码；排除依赖、构建产物、上传图片、模型权重及第三方源码；制作前先修复前端编译错误
文档鉴别材料	任一种文档前、后各连续 30 页；不足 60 页提交全部；除特定情形外每页不少于 30 行	另行制作用户手册或设计说明书；本核定稿用于填报准备，不替代 60 页文档鉴别材料

材料	法定/登记要求	本项目准备建议
身份证明	法人或其他组织的身份证明	由浙江大学科研管理部门提供事业单位法人证明及用印材料
权属证明	有项目任务书、合同或权属约定时提交相应文件	准备导师/课题组说明、开发者排序及贡献说明、与学位论文相关性说明，并由导师签字
统一申请表	使用中国版权保护中心统一表格并盖章/签名	在校内审核通过后在线填报、下载并按浙江大学流程用印

十二、源程序材料推荐排序

1. 前部代码：frontend/src 的程序入口、路由、状态管理、交互画布、进料页、图像源页及主要页面。
2. 核心代码：frontend/src/lib 中的 geometry.ts、grid.ts、morphology.ts、kdtree.ts、costmap.ts、pipeline.ts、decision.ts；ec5.ts 作为独立参数计算页的代码。
3. 后部代码：frontend/src/api 客户端，backend/api、sources、planning、intake、inference 及 main.py；另附 ai/qwen25vl 中的自有接口与联调脚本。按源文件原始顺序截取连续前后页，不混入权重、样本图像或第三方源码。
4. 生成交存材料前先修复当前前端 TypeScript 编译错误，随后统一软件名称、版本号、页眉和连续页码，并按实际代码及文档排版核定每页行数。
5. 不将 dist、node_modules、package-lock、第三方依赖、上传图片、公开数据与标签、训练权重、模型缓存或 ROS-Industrial 代码计为本人源程序。

十三、提交前待学校审核事项

- □ 确认著作权人登记为“浙江大学”，并在浙江大学科研服务系统办理软著申报、验证码、法人证明及用印流程。
- □ 确认王尉廷为软件开发者第 1 位，并准备个人贡献及其与学位论文相关性的书面说明。
- □ 依据拟提交的前后端和 Qwen 接口版本，重新确认实际开发完成日期；当前源文件最晚修改至 2026 年 9 月 28 日，旧稿的 2026 年 8 月 16 日不能直接沿用。另确认是否已对外发表及首次发表日期。
- □ 补充公开木材缺陷数据集名称、来源、作者和许可；保留 Qwen 模型名称、来源、许可证以及本人接口联调记录。
- □ 由学校确认统一社会信用代码、单位联系人、电话、邮箱及通讯地址。

- □ 按登记系统最新选项确认软件分类、行业分类及其他下拉字段；不沿用未经核实的旧分类代码。
- □ 修复 frontend/src/pages/Intake.tsx 第 104 行的 TypeScript 类型错误，再完成前端构建与功能核验；另行制作源程序和用户手册/设计说明书鉴别材料。

十四、主要开发者确认与校内审核

本人确认：本稿列明的前端、后端、长板进料模块及 Qwen 视觉服务接口由本人负责开发、集成与验证，无共同程序开发者；木材缺陷公开数据、前端演示数据与真实试验数据分别管理。开源 Qwen 模型、YOLO 预训练权重、第三方框架、公开标准和机器人开源软件不作为本人原创代码申报。重竹钉拉拔与双剪试验数据由本人在导师课题组内采集，数据及成果使用遵循浙江大学和课题组要求。

主要开发者（王尉廷）签字：_____ 日期：____年__月__日

导师审核签字：_____ 日期：____年__月__日

浙江大学管理部门审核/盖章：_____ 日期：____年__月__日

附：编制依据（校内审核参考）

1.《计算机软件著作权登记办法》（国家版权局令第 1 号），重点参照第七条、第九条至第十一条。

2. 浙江大学工程师学院“软件著作权申报登记流程”（2024 年 11 月 6 日发布）。

3. 浙江大学工程类专业学位研究生相关成果署名与学位申请说明：软件著作权成果应按学校要求办理，并提供开发者排序、个人贡献和与学位论文相关性说明。